

Fase, Interferencias y Comb Filter

Unidad 05 ampliada para Sonido Play v0.1

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Comprender por qué dos señales parecidas pueden reforzarse, perder cuerpo o cancelarse parcialmente, y cómo prevenir problemas de fase antes de intentar resolverlos con ecualización.

Campo	Detalle
Unidad	Unidad 05
Versión	v0.2 ampliada
Estado	Documento ampliado pendiente de validación técnica por Matías
Base interna	Documento Madre + Formato C
Fuentes externas	OpenStax, referencias técnicas de micrófonos, fuente Google aportada por usuario como insumo secundario
Uso previsto	Documento Fuente para lectura previa, guía curada, actividad y cuestionario

NOTA DE VALIDACIÓN

Este documento no debe publicarse como curso final sin revisión del idóneo técnico. La información de Google fue analizada como insumo secundario, pero el contenido final fue reescrito y ampliado con trazabilidad de fuentes.

00 Validación inicial de la respuesta de Google

Antes de ampliar el contenido, se revisa si la información aportada es correcta, incompleta o requiere matices.

Conclusión: la respuesta de Google es mayormente válida como resumen introductorio, pero no alcanza como Documento Fuente. Está bien encaminada en fase, interferencia y comb filter, aunque contiene simplificaciones que pueden generar errores de criterio si se enseñan sin aclaración.

Punto analizado	Veredicto	Corrección para el curso
Fase como posición dentro del ciclo	Correcto como definición introductoria.	Conviene agregar que fase puede expresarse como relación temporal, distancia recorrida o ángulo dentro de un ciclo.
En fase se suma y aumenta volumen	Parcialmente correcto.	Técnicamente se suma amplitud/presión. Decir “duplica volumen” es impreciso porque volumen percibido no equivale linealmente a amplitud.
180 grados produce cancelación total	Correcto solo en condiciones ideales.	La cancelación total exige señales iguales, misma amplitud, misma frecuencia y oposición exacta en el punto de suma. En la práctica suele haber cancelación parcial.
Micrófonos a distinta distancia generan desfase	Correcto.	Es uno de los casos más importantes para sonido en vivo y grabación.
Comb filter por señal retrasada	Correcto.	Es el núcleo del fenómeno: señal original + copia retardada = refuerzos y cancelaciones periódicas.
Cada frecuencia se afecta distinto	Correcto.	El mismo retardo equivale a distinto ángulo de fase según la frecuencia.
Sonido metálico/hueco/flanger	Correcto con matiz.	El flanger es una forma de comb filtering con retardo modulado. Un comb filter estático suele sonar hueco, nasal o filtrado.
Botón de inversión de fase	Requiere corrección.	En muchas consolas el botón realmente invierte polaridad, no alinea tiempo. Puede ayudar en algunos casos, pero no corrige un retardo entre micrófonos.
Acústica elimina rebotes	Demasiado absoluto.	El tratamiento acústico reduce reflexiones problemáticas; no elimina todas las reflexiones.
Regla 3:1	Correcta como guía, no como garantía.	Debe presentarse como regla práctica inicial para reducir interferencias/bleed, no como solución universal.

DECISIÓN DIDÁCTICA

La respuesta de Google sirve como disparador, pero el curso debe enseñar con más precisión: fase no es solo “estar alineado”, inversión de polaridad no es lo mismo que corregir retardo, y la regla 3:1 no reemplaza escuchar, medir y ubicar correctamente.

01 Antes de leer

Qué debería quedar claro al terminar esta fuente

QUÉ VAS A ENTENDER

- Qué significa fase en una onda o señal de audio.
- Por qué dos señales parecidas pueden reforzarse o cancelarse.
- Por qué un pequeño retardo puede afectar mucho la respuesta en frecuencia.
- Qué es el comb filter y por qué aparece como una serie de picos y caídas.

- Cómo diferenciar fase, polaridad y delay.
- Qué hacer antes de ecualizar una toma que perdió cuerpo.

Criterio de lectura: primero se estudia el fenómeno físico. Después se baja a casos de sonido profesional: micrófonos, paredes reflectantes, consola, polaridad y mezcla en mono. El objetivo no es memorizar definiciones, sino desarrollar criterio para prevenir y diagnosticar problemas reales.

02 El problema principal

Cuando una misma fuente llega más de una vez

En sonido, muchas fallas no aparecen porque falte volumen, sino porque una misma fuente llega al sistema por caminos distintos. Una voz puede llegar al micrófono de forma directa y también después de rebotar en una pared. Una guitarra puede ser captada por dos micrófonos ubicados a distancias distintas. Un redoblante puede entrar por su micrófono cercano y también por los overheads.

Cuando esas señales se combinan, no se suman de manera neutra. Según el retardo entre ellas, algunas partes de la onda coinciden y se refuerzan, mientras otras quedan enfrentadas y se atenúan. El resultado puede ser una toma más débil, hueca, metálica o con pérdida de graves.

IDEA CLAVE

Un problema de fase no siempre se soluciona subiendo volumen. Si dos señales se están cancelando, subir una de ellas puede hacer más evidente el problema.

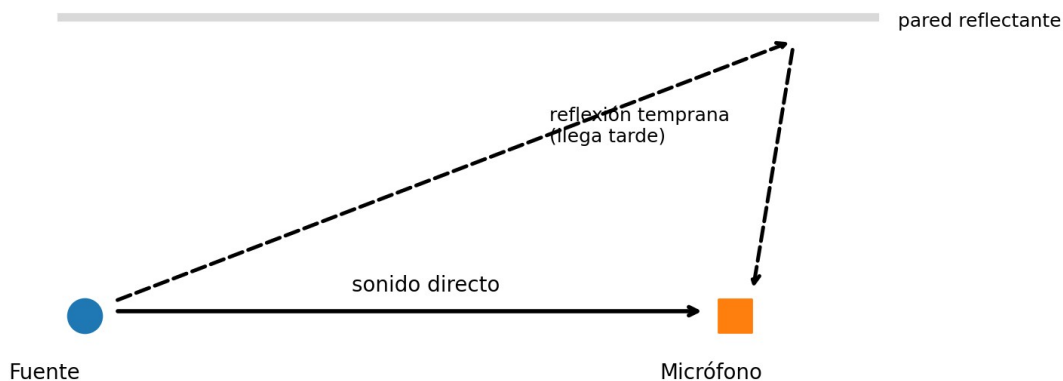


Figura propia 05.1 — Sonido directo y reflexión temprana. El segundo camino llega más tarde y puede interferir con el sonido directo.

03 Qué significa fase

La posición relativa de una onda dentro de su ciclo

La fase describe la posición de una onda dentro de su ciclo. Una onda periódica puede representarse como un recorrido de 0 a 360 grados: 0 grados y 360 grados representan el mismo punto del ciclo; 180 grados representa la mitad del ciclo. En audio, lo importante no es la fase aislada de una señal, sino la relación de fase entre dos señales que se combinan.

Dos señales pueden estar alineadas, parcialmente retrasadas, adelantadas o en oposición. Si una señal llega un poco después de otra, la relación entre sus crestas y valles cambia. Esa diferencia puede ser mínima en tiempo, pero audible cuando las señales se suman en una consola, un DAW, un procesador o el aire.

TRADUCCIÓN OPERATIVA
Fase = relación temporal entre señales.
Problema de fase = dos señales parecidas llegan con una diferencia de tiempo suficiente para alterar su suma.

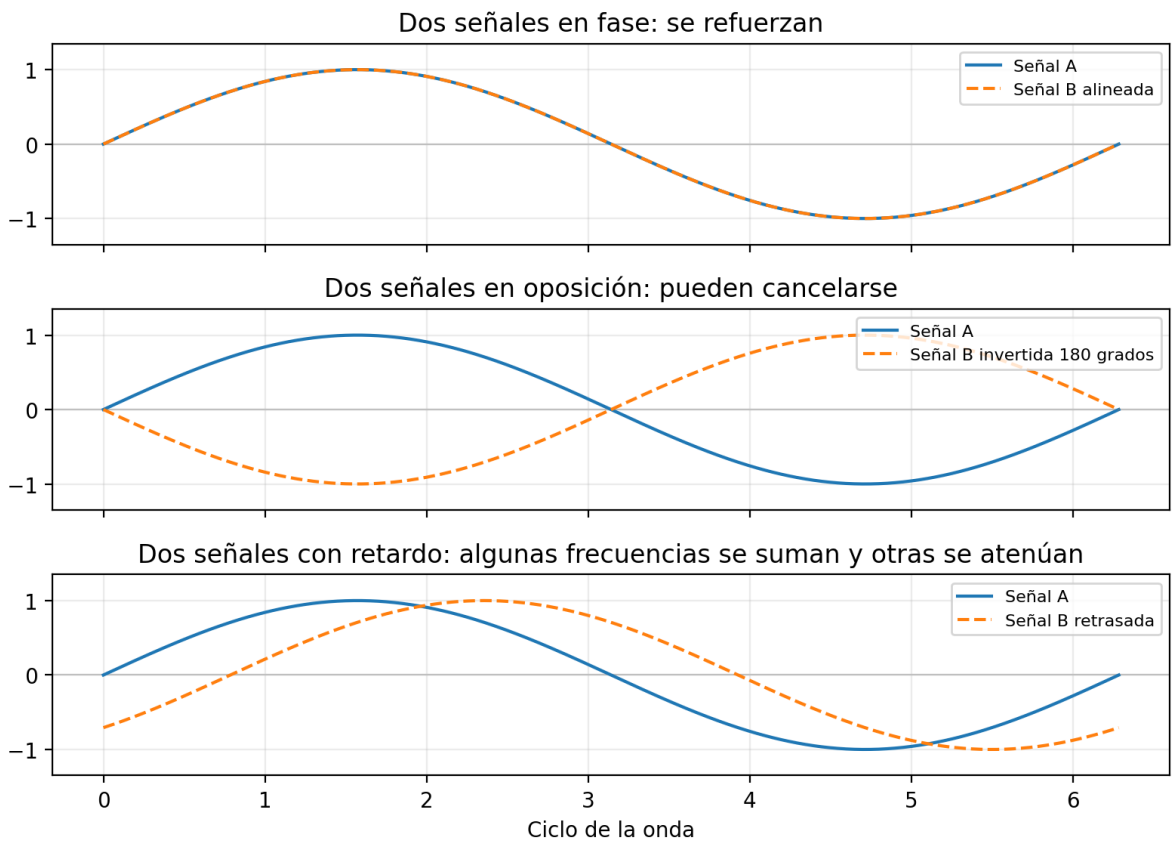


Figura propia 05.2 — Comparación simplificada entre señales en fase, oposición y retardo.

04 En fase, fuera de fase y oposición

No todo desfase es igual

Cuando dos señales iguales llegan en fase, sus presiones se suman. En una representación ideal, sus crestas coinciden con crestas y sus valles coinciden con valles. El resultado es un aumento de amplitud.

Cuando dos señales iguales llegan en oposición de 180 grados, la cresta de una coincide con el valle de la otra. Si además tienen la misma amplitud, pueden cancelarse completamente. En la vida real, esto rara vez ocurre de manera perfecta en todo el espectro; lo habitual es una cancelación parcial o una alteración de algunas frecuencias.

Cuando una señal llega con un retardo que no equivale exactamente a 180 grados para todas las frecuencias, el resultado se vuelve más complejo: ciertas frecuencias quedan cerca de la suma constructiva y otras cerca de la cancelación. Ahí aparece el comportamiento típico del comb filter.

Situación	Qué ocurre	Cómo puede escucharse
-----------	------------	-----------------------

Señales alineadas	Se refuerzan porque llegan en el mismo punto del ciclo.	Más nivel, más cuerpo, suma más estable.
Señales en oposición	Crestas y valles se enfrentan.	Pérdida fuerte de nivel si son muy parecidas.
Señales con retardo pequeño	Algunas frecuencias se suman y otras se atenúan.	Sonido hueco, fino, nasal, metálico o “phasey”.
Señales diferentes	La interferencia puede ser menos evidente.	La suma puede colorear, pero no siempre se percibe como falla.

05 Interferencia en audio

La suma de ondas en un mismo espacio o sistema

La interferencia ocurre cuando dos o más ondas se superponen. No es un defecto exclusivo del audio profesional: es una propiedad general de las ondas. Puede ser constructiva, cuando la suma aumenta el resultado, o destructiva, cuando la suma reduce el resultado.

En sonido profesional, la interferencia se vuelve problemática cuando la suma cambia el timbre, la inteligibilidad o la potencia percibida de una fuente. La señal puede seguir “llegando”, pero llegar modificada. Por eso una mezcla puede mostrar nivel en el medidor y, aun así, sonar débil o rara.

ATENCIÓN TÉCNICA

El medidor de nivel no siempre revela un problema de fase. Puede haber señal, pero el timbre resultante estar destruido por cancelaciones parciales.

06 Por qué el retardo afecta distinto a cada frecuencia

La misma diferencia de tiempo no representa el mismo ángulo para todas las frecuencias

Una señal retrasada no queda “un poco tarde” de manera uniforme para todo el oído. El retardo se convierte en ángulo de fase según la frecuencia. Una diferencia de 1 ms puede equivaler a media vuelta para una frecuencia, una vuelta completa para otra y varias vueltas para frecuencias más altas.

Por eso un retardo pequeño entre dos señales parecidas no solo baja el volumen general. Produce una respuesta irregular: algunas frecuencias quedan reforzadas y otras debilitadas. Esa irregularidad es lo que genera la sensación de coloración, hueco o filtrado.

FÓRMULA DE ORIENTACIÓN

Diferencia de tiempo aproximada:

$\Delta t = \text{diferencia de distancia} / \text{velocidad del sonido}$

Si se usa $c \approx 343 \text{ m/s}$, una diferencia de camino de 34 cm produce cerca de 1 ms de retardo. Ese 1 ms ya puede generar cancelaciones audibles.

Diferencia de camino aproximada	Retardo aproximado	Primera cancelación orientativa
17 cm	0,5 ms	alrededor de 1.000 Hz
34 cm	1 ms	alrededor de 500 Hz
68 cm	2 ms	alrededor de 250 Hz
1,36 m	4 ms	alrededor de 125 Hz

Los valores son aproximados y se usan como criterio educativo. La posición real de cancelaciones depende del retardo, polaridad, amplitud relativa, respuesta de los micrófonos, sala y mezcla.

07 Comb filter

Cuando la respuesta en frecuencia parece un peine

El comb filter aparece cuando una señal se suma con una versión retrasada de sí misma o con una señal muy parecida. Como cada frecuencia queda en una relación de fase distinta, se forman picos y caídas distribuidos a lo largo del espectro. Si se dibuja la respuesta en frecuencia, esos picos y valles pueden parecer las púas de un peine.

En una toma con dos micrófonos, el comb filter puede aparecer aunque ambos micrófonos funcionen bien. El problema no está necesariamente en el equipo, sino en la geometría: dónde está la fuente, dónde están los micrófonos, qué reflejos hay y qué distancia recorre cada copia del sonido.

IDEA CLAVE

El comb filter no es “falta de ecualización”. Es una consecuencia de sumar señales parecidas con retardo. Ecualizar puede disimular algo, pero no corrige la causa.

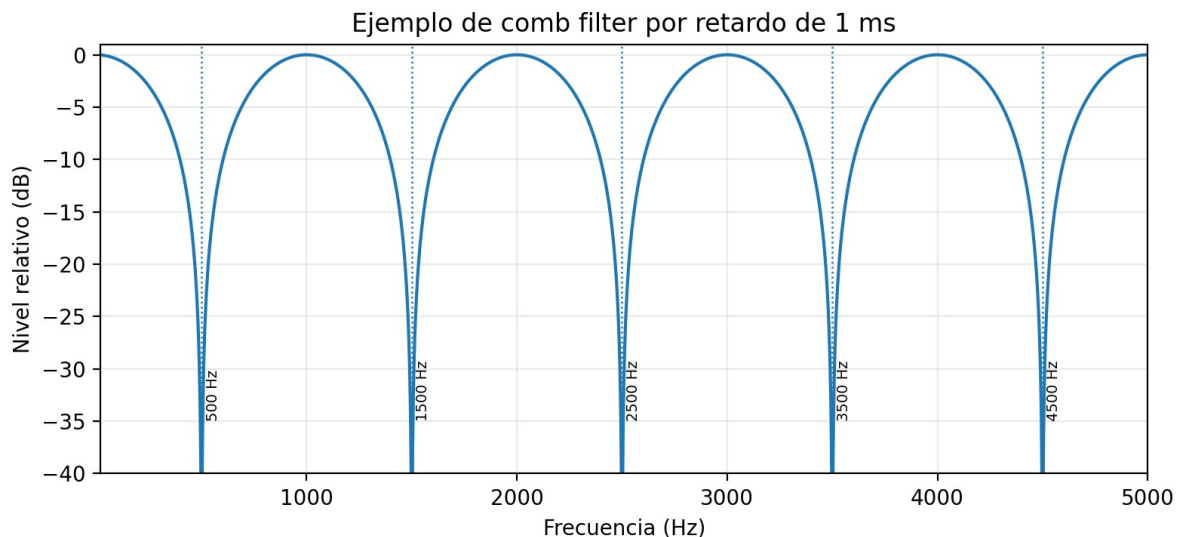


Figura propia 05.3 — Ejemplo didáctico de respuesta de peine con retardo de 1 ms. Las caídas regulares son cancelaciones.

08 Cómo se escucha

Síntomas frecuentes de un problema de fase

- La fuente pierde graves o cuerpo al abrir dos micrófonos juntos.
- La voz o instrumento suena fino, nasal o “hueco”.
- La toma parece metálica o artificial sin haber aplicado efectos.
- Al sumar a mono, desaparecen partes del sonido que en estéreo parecían presentes.
- Mover apenas un micrófono cambia mucho el timbre.
- Invertir polaridad mejora unas frecuencias pero empeora otras.
- El problema aparece al combinar canales, no cuando se escucha cada canal solo.

09 Causas típicas

Dónde aparece en sonido real

Caso	Qué sucede	Riesgo
Dos micrófonos en una guitarra acústica	Cada micrófono recibe la fuente en tiempos diferentes.	Pérdida de graves o sonido hueco al sumar.
Micrófono cercano + overheads de batería	La caja, bombo o platos llegan al mic cercano y a los overheads con retardo.	Cancelación parcial o imagen inestable.
Voz cerca de pared reflectante	El mic capta voz directa y rebote temprano.	Coloración, pérdida de claridad, comb filter.
Coro con demasiados micrófonos abiertos	Cada micrófono capta varias voces con distintos retardos.	Sonido confuso, filtrado, poco natural.
Parlantes mal alineados	El oyente recibe la misma señal desde fuentes a distinta distancia.	Zonas con suma y zonas con cancelación en la audiencia.
Duplicar una pista y moverla unos milisegundos	Se suma la pista con una copia retardada.	Efecto tipo flanger/comb filter si no se controla.

10 Fase, polaridad y delay

Tres conceptos relacionados, pero no iguales

En la práctica se suele decir “botón de fase”, pero muchas consolas e interfaces tienen en realidad un botón de inversión de polaridad. Esta diferencia importa.

Concepto	Qué significa	Qué corrige / qué no corrige
Fase	Relación temporal o angular entre señales.	Permite analizar cómo se suman señales. No es un botón único.
Polaridad	Sentido eléctrico de la señal: positivo/negativo.	Invertir polaridad puede ayudar si una señal está invertida, pero no alinea señales retrasadas en el tiempo.
Delay	Retraso temporal medible en ms o samples.	Puede usarse para alinear llegadas, pero exige criterio: alinear una frecuencia no siempre alinea todo el contexto acústico.
Retardo acústico	Diferencia de tiempo causada por distancia física.	Se reduce moviendo micrófonos, parlantes o controlando reflexiones.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

No enseñar “apretar fase” como solución universal. Primero se identifica si el problema es polaridad invertida, diferencia de tiempo, reflexión temprana, bleed entre micrófonos o mala ubicación.

11 Diagnóstico paso a paso

Qué hacer antes de ecualizar

1. Escuchar cada micrófono o canal por separado. Verificar si cada uno suena sano individualmente.
2. Abrir los canales juntos y escuchar si aparece pérdida de cuerpo, hueco o color raro.
3. Comparar en mono. Muchos problemas de fase se vuelven evidentes al sumar a mono.
4. Probar inversión de polaridad en uno de los canales. Si mejora claramente, registrar el resultado; si empeora, volver atrás.
5. Mover físicamente el micrófono unos centímetros y volver a escuchar. Un cambio pequeño puede modificar mucho la suma.

6. Revisar si hay superficies reflectantes cercanas. Una pared, piso, techo bajo o atril puede crear reflexión temprana.
7. Usar delay de alineación solo si el sistema lo permite y si se entiende qué señal se está alineando.
8. Recién después de resolver la geometría, aplicar ecualización si todavía hace falta.

12 Prevención

La mejor corrección empieza antes de grabar o mezclar

- Usar la menor cantidad de micrófonos necesaria para el objetivo.
- Ubicar los micrófonos con intención: cada micrófono debe tener una función clara.
- Evitar que varios micrófonos capten la misma fuente con niveles similares si no se busca ese efecto.
- Aplicar la regla 3:1 como punto de partida cuando hay varios micrófonos y fuentes cercanas.
- Orientar patrones polares para rechazar fuentes no deseadas y reflexiones cercanas.
- Alejar o tratar superficies reflectantes problemáticas.
- Verificar polaridad después de cablear y antes de mezclar.
- Escuchar en mono cuando el destino puede incluir reproducción mono o sistemas con suma parcial.
- En batería, revisar la relación entre bombo, redoblante, overheads y room mics.
- En PA, alinear sistemas principales, fills, delays y subgraves con medición o criterio técnico.

13 Regla 3:1

Guía práctica, no garantía absoluta

La regla 3:1 suele formularse así: cuando se usan micrófonos para captar fuentes cercanas entre sí, la distancia desde una fuente hasta un micrófono que no le corresponde debería ser al menos tres veces mayor que la distancia desde esa fuente hasta su micrófono principal. En versiones simplificadas se expresa como separar micrófonos varias veces más que la distancia de cada micrófono a su fuente.

La lógica no es mágica. Al aumentar la distancia, el sonido que se cuela en el micrófono no principal llega con menor nivel. Al tener menor nivel, su capacidad de generar cancelaciones severas disminuye. Por eso la regla reduce el problema, pero no lo elimina en todos los casos.

FORMULACIÓN SEGURA PARA EL CURSO

“La regla 3:1 es un criterio inicial para reducir interferencias y bleed entre micrófonos. No reemplaza escuchar, mover micrófonos, revisar polaridad y controlar reflexiones.”

14 Casos prácticos

Cómo aplicar el criterio

Situación	Síntoma	Acción razonable
Guitarra acústica con dos micrófonos	Al abrir ambos canales se pierden graves.	Mover un micrófono, revisar polaridad, escuchar en mono, decidir si realmente hacen falta dos micrófonos.
Voz en sala chica con pared cercana	La voz suena hueca o con color raro.	Alejar al cantante de la pared, cambiar orientación del micrófono, usar material absorbente, evitar superficies reflectantes cercanas.
Redoblante arriba/abajo	El redoblante pierde golpe al sumar ambos canales.	Probar inversión de polaridad en el mic inferior, ajustar posición y balance.
Overheads + close mics de batería	La batería pierde centro o pegada.	Revisar relación temporal de overheads con

		redoblante/bombo; mover overheads; usar delay con criterio si corresponde.
Coro con muchos mics	Sonido poco claro y filtrado.	Reducir cantidad de micrófonos, usar pares adecuados, respetar distancias y evitar que varios mics capten las mismas voces con niveles similares.

15 Errores frecuentes

Qué evitar

- Intentar resolver una cancelación con EQ antes de revisar ubicación y polaridad.
- Pensar que más micrófonos siempre significan mejor sonido.
- Confundir inversión de polaridad con alineación temporal.
- Usar la regla 3:1 como fórmula rígida sin escuchar el resultado.
- Ubicar micrófonos cerca de paredes, piso o superficies duras sin evaluar reflexiones.
- No revisar la suma mono en producciones que pueden reproducirse en sistemas simples.
- Copiar posiciones de micrófonos sin considerar sala, fuente, patrón polar y objetivo.

16 Glosario mínimo

Conceptos que deben quedar disponibles antes del cuestionario

Concepto	Explicación breve
Fase	Relación temporal o angular entre ciclos de ondas o señales.
Interferencia constructiva	Suma donde las señales se refuerzan.
Interferencia destructiva	Suma donde las señales se atenúan o cancelan parcialmente.
Cancelación	Reducción de nivel por oposición de señales similares.
Comb filter	Patrón de picos y cancelaciones causado por sumar una señal con una versión retrasada de sí misma.
Retardo	Diferencia temporal entre dos señales o caminos acústicos.
Polaridad	Orientación positiva/negativa de una señal eléctrica.
Sonido directo	Camino principal desde fuente a micrófono u oyente.
Reflexión temprana	Rebote cercano que llega poco después del sonido directo.
Regla 3:1	Criterio práctico para reducir interferencias y bleed mediante distancia relativa.

17 Preparación para cuestionario

Antes de avanzar, el alumno debería poder responder

- Explicar por qué dos micrófonos pueden empeorar una toma aunque cada uno suene bien solo.
- Distinguir un problema de nivel de un problema de fase.
- Explicar por qué un retardo de 1 ms puede generar cancelaciones audibles.
- Decir por qué inversión de polaridad no es lo mismo que corregir delay.
- Proponer tres acciones antes de ecualizar una fuente que perdió cuerpo al combinar dos canales.
- Aplicar la regla 3:1 como guía sin tratarla como solución absoluta.

18 Actividad sugerida

Puente entre lectura y aplicación

MICRODESAFÍO PROPUESTO

Situación: dos micrófonos captan una guitarra acústica. Al escuchar cada canal por separado, ambos suenan aceptables. Al abrirlos juntos, el sonido pierde graves y queda hueco.

Tarea del alumno: elegir tres acciones iniciales antes de ecualizar y justificar el orden.

Acciones esperadas: revisar polaridad, escuchar en mono, mover un micrófono, medir o estimar distancias, decidir si ambos micrófonos son necesarios, revisar reflexiones cercanas.

19 Cuestionario sugerido

Preguntas con dificultad progresiva

Nivel	Pregunta	Respuesta esperada
Reconocimiento	¿Qué describe la fase en una onda sonora?	La posición relativa de una onda dentro de su ciclo.
Comprensión	¿Por qué dos señales iguales con retardo pueden cambiar el timbre?	Porque el mismo retardo equivale a distinta fase según la frecuencia.
Aplicación	Abrís dos mics de guitarra y desaparecen graves. ¿Qué revisás antes de ecualizar?	Polaridad, suma mono, distancia/posición de micrófonos y reflexiones.
Criterio	¿La regla 3:1 elimina todos los problemas de fase?	No. Reduce la probabilidad o severidad, pero no reemplaza escucha y ajuste.
Criterio	¿El botón Φ siempre corrige un comb filter?	No. Invierte polaridad; no corrige automáticamente retardos acústicos.

20 Fuentes y control interno

Trazabilidad de investigación y estado de uso

ID	Fuente	Licencia / estado	Uso en esta unidad	Observación
F01	Documento Madre — Sonido del Espectáculo 2020	Base interna	Clase 5: cancelaciones de fase, comb filter; técnicas de micrófonos y regla 3:1.	Usar como base interna, pendiente de validación Matías.
F02	OpenStax — Wave Interaction: Superposition and Interference	CC BY	Principio general de superposición e interferencia constructiva/destructiva.	Fuente verde con atribución.
F03	OpenStax — University Physics 16.5 Interference of Waves	CC BY	Interferencia, superposición y variación por ubicación/tiempo.	Fuente verde con atribución.
F04	OpenStax — College Physics 17.5 Sound Interference and Resonance	CC BY	Interferencia como propiedad del sonido al ser una onda.	Fuente verde con atribución.
F05	Wikipedia — Comb filter	CC BY-SA	Definición técnica general: señal + versión retardada; picos y notches.	Referencia terminológica; no copiar texto al curso.
F06	DPA Microphones — 3:1 Rule	Referencia fabricante	Regla 3:1 como criterio de diferencia de nivel entre contribuciones de micrófonos.	Referencia técnica; no reutilizar imágenes/texto.
F07	Shure — Phase Cancellation / 3-to-1 rule	Referencia fabricante	Uso práctico de regla 3:1 y advertencia de que no elimina toda cancelación.	Referencia técnica; no reutilizar imágenes/texto.
F08	Respuesta de Google aportada por usuario	Sin trazabilidad de URL	Insumo inicial para contraste; no usar como fuente principal.	Debe reemplazarse por fuentes trazables si se cita formalmente.

CONTROL BLACKSMITH

21 Anexo A — Bloque completo aportado por Google

Texto preservado como insumo de investigación; no se considera fuente primaria

ADVERTENCIA SOBRE FUENTE

Fuente del bloque: texto compartido por Fernando desde Google. No incluye URL, autor ni documento original. Por lo tanto, se conserva como nota de investigación, pero no debería citarse como fuente principal del curso.

La fase, la interferencia y el comb filter (filtro de peine) son conceptos fundamentales en el procesamiento de audio. Cuando dos ondas sonoras idénticas se combinan con un ligero retraso temporal, interactúan alterando sus picos y valles, lo que provoca cancelaciones y refuerzos de frecuencias que dañan la calidad del sonido original.

¿Qué es la Fase?

La fase es una medida que indica la posición de una onda sonora en su ciclo y se mide en grados (desde 0° hasta 360°). Representa el tiempo o la distancia que ha recorrido la onda en un momento dado.

En fase (0°): Dos ondas alineadas perfectamente en fase se suman, duplicando su volumen y creando interferencia constructiva.

Fuera de fase (180°): Si las ondas tienen una diferencia exacta de 180°, sus crestas y valles chocan de manera opuesta, resultando en interferencia destructiva o cancelación total del sonido.

Interferencias en el Audio

La interferencia ocurre cada vez que dos o más ondas sonoras se combinan en el mismo espacio. En la acústica o mezcla, estas interferencias suelen producirse por dos motivos principales:

Cancelación por distancia: Cuando el sonido de una misma fuente llega a un oyente o micrófono por dos caminos distintos (por ejemplo, el sonido directo y un rebote en una pared), el segundo sonido tarda más en llegar. Esa pequeña diferencia de tiempo genera desfases.

Micrófonos múltiples: Al grabar una misma fuente (como una guitarra acústica o una batería) con dos micrófonos a distintas distancias, las señales llegan en milisegundos diferentes. Al sumarlas, ciertas frecuencias se refuerzan y otras se anulan.

Comb Filter (Filtro de Peine)

El comb filter es el resultado directo de sumar una señal de audio original con una versión ligeramente retrasada de sí misma.

Por qué ocurre: Las distintas frecuencias tienen longitudes de onda distintas. Un retardo minúsculo (de milisegundos o microsegundos) afectará a cada frecuencia de manera distinta; algunas se sumarán y otras se cancelarán por completo.

Por qué se llama así: Al observar la gráfica de respuesta en frecuencia, las caídas (cancelaciones) y picos (refuerzos) regulares se ven visualmente como las púas de un peine.

Cómo suena: Genera un sonido metálico, hueco o de "flanger".

Cómo evitarlo:

Regla 3:1: Al utilizar varios micrófonos, la distancia entre ellos debe ser al menos tres veces mayor que la distancia entre el micrófono y la fuente de sonido.

Inversión de polaridad: Si dos micrófonos captan la misma onda de forma opuesta, presionar el botón de inversión de fase (Φ) suele solucionar el problema.

Acústica: Utilizar materiales absorbentes o paneles en paredes reflectantes para eliminar los sonidos rebotados que llegan al micrófono con retraso.

22 Anexo B — URLs de referencia

Registro operativo para trazabilidad

ID	URL
F02	https://openstax.org/books/physics/pages/13-3-wave-interaction-superposition-and-interference
F03	https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/16-5-interference-of-waves
F04	https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-5-sound-interference-and-resonance-standing-waves-in-air-columns
F05	https://en.wikipedia.org/wiki/Comb_filter
F06	https://www.dpamicrophones.com/dict/3-1-rule/
F07	https://www.shure.com/es-mx/articulos/recording-drums-part-5-phase-cancellation